12

Лекция 24–25 ноября

Булевы функции и SAT

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Булевы функции

> *Цель этого трактата — исследовать основные законы тех операций ума, посредством которых совершается рассуждение.*
>
> ***— Джордж Буль***

Алгебра логики и реле

Джордж Буль в 1854 году алгебраизировал логику. Конъюнкция у него стала умножением, дизъюнкция — сложением, отрицание — дополнением.

В 1937 году Клод Шеннон показал, что та же алгебра описывает поведение реле. Замкнутая цепь даёт истину, разомкнутая — ложь.

Два реле подряд проводят ток, только если замкнуты оба, — это конъюнкция. Два параллельных проводят ток, если замкнуто хотя бы одно, — это дизъюнкция.

> Формула из связок собирается в цепь из переключателей. Законы булевой алгебры переносятся на цепь без изменений.

Булева функция

Связка применяется к битам, и её поведение целиком описывает функция на битовых строках. Такую функцию удобно изучать отдельно от формулы, которая её записала.

Определение 1

Булева функция — отображение $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$.

Аргументы и значение — биты.

Функция полностью задаётся таблицей истинности из 2^n строк.

Знакомые связки — конъюнкция, дизъюнкция, импликация — частные случаи булевых функций. Каждая такая связка берёт пару бит и выдаёт бит.

«Задать функцию» и «заполнить таблицу» — одно и то же. Две разные таблицы задают разные функции, поэтому таблица служит эталоном для любой другой записи.

Таблица истинности

Пример

$f(x, y) = x \wedge y$ истинна ровно в одной строке и гаснет от любого нуля.

x	y	$x \wedge y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Выходной столбец, прочитанный сверху вниз, даёт строку 0001. Четыре бита и есть вся функция.

Таблица полна, но в ней 2^n строк. Формула и схема короче там, где у функции есть структура.

Сколько существует булевых функций?

Теорема 1 (Подсчёт)

Различных булевых функций от n переменных ровно 2^{2^n}.

Доказательство (подсчётом таблиц истинности)

В таблице 2^n строк, и выход в каждой строке выбирается независимо, поэтому таблиц 2^{2^n}, и разные таблицы задают разные функции.

Пример

При $n = 1$ функций 4, при $n = 2$ их 16. При $n = 5$ выходит $2^{32} > 4$ миллиарда, а при $n = 10$ число 2^{1024} больше, чем атомов во вселенной.

Рост 2^{2^n} быстрее любой экспоненты, и все функции не перечислить даже при небольших n.

Бинарных функций шестнадцать

Шестнадцать функций от двух переменных распадаются на восемь пар «функция и её отрицание». В каждой паре одна функция имеет k единиц, а другая $4 - k$.

Пара	Формула	Отрицание
AND и NAND	$x \wedge y$	$x \uparrow y$
OR и NOR	$x \vee y$	$x \downarrow y$
XOR и XNOR	$x \oplus y$	$x \equiv y$
Импликация	$x \to y$	$x \wedge \overline{y}$
Обратная	$y \to x$	$\overline{x} \wedge y$
Проекция x	x	$\overline{x}$
Проекция y	y	$\overline{y}$
Константы	0	1

Восемь пар по два элемента дают все $16 = 2^{2^2}$ функции, и других быть не может.

Нормальные формы

Нормальная форма приводит формулы к общему виду. Эквивалентные формулы получают в ней сравнимую запись.

Так их можно сравнивать, отдавать решателю и укладывать в вентили.

Определение 2 (Литерал)

Литерал — переменная или её отрицание.

Определение 3 (Дизъюнкт)

Дизъюнкт — дизъюнкция литералов.

Дизъюнкт с переменной и её отрицанием истинен при любом наборе, поэтому такой дизъюнкт из формы убирают.

ДНФ и КНФ

Две формы собирают литералы зеркально.

Определение 4 (ДНФ)

ДНФ — дизъюнкция конъюнкций литералов.

Определение 5 (КНФ)

КНФ — конъюнкция дизъюнктов.

ДНФ перечисляет условия истинности, КНФ — условия ложности.

Дизъюнкт вправе опускать переменные, и тогда он запрещает не строку таблицы, а блок строк. При трёх переменных дизъюнкт $\overline{x} \vee \overline{y}$ ложен на двух наборах из восьми.

КНФ — вход решателей выполнимости, ДНФ — способ перечислить модели.

Минтерм и макстерм

Совершенная форма требует, чтобы каждый терм упоминал все переменные.

Определение 6 (Минтерм)

Минтерм — конъюнкция литералов, в которую каждая переменная входит ровно один раз.

Определение 7 (Макстерм)

Макстерм — дизъюнкция литералов, в которую каждая переменная входит ровно один раз.

Конъюнкция истинна только при истинных литералах, поэтому минтерм равен 1 ровно на одной строке.

Дизъюнкция ложна только при ложных литералах, поэтому макстерм равен 0 ровно на одной строке.

Детекторы строк

Пример (Детекторы при $n = 3$)

Минтерм $x \wedge \overline{y} \wedge z$ истинен только на наборе $(1, 0, 1)$. Чтобы конъюнкция засветилась, все три литерала должны стать единицами разом.

Макстерм $x \vee \overline{y} \vee z$ ложен только на наборе $(0, 1, 0)$. Чтобы дизъюнкция погасла, все три литерала должны погаснуть разом.

Минтермов и макстермов ровно 2^n — по одному на каждую строку таблицы.

Каждый минтерм и каждый макстерм однозначно соответствует строке таблицы истинности — на этой нумерации держится сборка совершенных форм.

Нормальные формы XOR

Пример

$x \oplus y$ истинна на наборах $(0,1)$ и $(1,0)$, ложна на $(0,0)$ и $(1,1)$.

СДНФ (совершенная ДНФ) строится по единицам.

$$(\overline{x} \wedge y) \vee (x \wedge \overline{y}).$$

СКНФ (совершенная КНФ) строится по нулям.

$$(x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y}).$$

СДНФ собирается из минтермов единичных строк, СКНФ — из макстермов нулевых.

У $x \oplus y$ обе формы имеют по два терма. Функция симметрична, и экономить в ней не на чем.

Избыточность совершенной формы

Пример

Импликация $x \to y$ истинна на трёх наборах из четырёх.

Соседние минтермы склеиваются по y, потому что $\overline{y} \vee y = 1$.

$$\begin{aligned} x \to y &= (\overline{x} \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y) \vee (x \wedge y) \\ &= \overline{x} \wedge (\overline{y} \vee y) \vee (x \wedge y) \\ &= \overline{x} \vee (x \wedge y) \\ &= \overline{x} \vee y. \end{aligned}$$

Шесть литералов сжались до двух.

СДНФ единственна, но избыточна. Каждый лишний литерал — лишний вентиль.

Найти самую короткую равносильную ДНФ — задача минимизации.

Задача SAT

> *Нет царского пути в геометрию.*
>
> ***— Евклид***

Постановка задачи SAT

Вопрос о выполнимости ставится для формулы в КНФ.

Определение 8 (Выполнимость)

Формула в КНФ **выполнима** (*satisfiable*), если существует набор значений переменных, при котором она истинна.

Задача SAT спрашивает, выполнима ли данная КНФ.

Пример

$\varphi = (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y \vee z) \wedge \overline{z}$.

Дизъюнкт из одного литерала называют **единичным**, и $\overline{z}$ принуждает $z = 0$. Подстановка $x = y = 1$ даёт $(1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) = 1$, то есть модель $(1, 1, 0)$.

Модель служит сертификатом выполнимости, и проверка набора линейна. Проверка сертификата даёт половину теоремы Кука — Левина.

Наборы и модели

Выполнимость определяется набором значений.

Определение 9 (Модель)

Набор значений переменных, при котором формула истинна, называется **моделью** (*model*).

Каждая из n переменных независимо выбирает 0 или 1, поэтому наборов ровно 2^n.

x	y	$x \vee y$	$\overline{x} \vee y$	ψ
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

Столбец $\psi = (x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y)$ повторяет столбец y. Модели здесь — $(0, 1)$ и $(1, 1)$.

Сколько наборов запрещает дизъюнкт?

Пример

Для $\varphi = (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y \vee z) \wedge \overline{z}$ дизъюнкт $\overline{z}$ ложен при $z = 1$ и запрещает $2^{3-1} = 4$ набора.

Дизъюнкт $x \vee \overline{y}$ ложен при $x = 0, y = 1$ — запрещены $(0, 1, 0)$ и $(0, 1, 1)$.

Дизъюнкт $\overline{x} \vee y \vee z$ ложен только на наборе $(1, 0, 0)$.

Перекрытие одно, набор $(0, 1, 1)$ запрещён и первым, и вторым дизъюнктом. Поэтому запрещены $4 + 2 + 1 - 1 = 6$ наборов из 8, и остаются две модели, $(0, 0, 0)$ и $(1, 1, 0)$.

Дизъюнкт из k литералов запрещает ровно 2^{n-k} наборов. Он ложен лишь при одном значении своих k переменных, а остальные $n - k$ свободны.

При $n = 10$ один трёхлитеральный дизъюнкт убивает $2^7 = 128$ наборов из 1024.

Выполнимость и общезначимость

Выполнимость и общезначимость различаются. Формула x выполнима при $x = 1$, но тавтологией не является.

Связь между ними точная. φ выполнима тогда и только тогда, когда $\neg\varphi$ — не тавтология.

Пример

$x \wedge \overline{x}$ — простейшая невыполнимая формула. Она даёт противоречие при любом наборе.

Приведение к КНФ

Произвольная формула не обязана быть ни в одной из форм, поэтому нужен механический маршрут. Любую формулу приводят к КНФ три шага.

- Убрать $\to$ и $\equiv$ по определениям.
- Протянуть $\neg$ внутрь по законам де Моргана, до литералов.
- Дистрибутировать $\vee$ по $\wedge$ по правилу $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.

Пример

$\varphi = (x \to y) \to z$.

Первые два шага дают $\overline{\overline{x} \vee y} \vee z = (x \wedge \overline{y}) \vee z$, а дистрибуция — $(x \vee z) \wedge (\overline{y} \vee z)$.

Первые два шага сохраняют равносильность даром, и только дистрибуция платит размером.

Теорема Кука — Левина

Класс NP — задачи, у которых предложенный ответ «да» проверяется за полиномиальное время. SAT лежит в нём, потому что выполняющий набор подставляется в формулу за $O(|\varphi|)$.

Теорема 2 (Кук — Левин, 1971)

SAT NP-полна. Всякая задача класса NP полиномиально сводится к SAT.

Доказательство (набросок)

Покажем сводимость. Вычисление недетерминированной машины на $p(n)$ шагов разворачивается в таблицу $p(n) \times p(n)$, где переменные кодируют символ ячейки, состояние и позицию головки.

Переход локален, окно 2×3 даёт константное число дизъюнктов, всего их $O(p(n)^2)$. Формула выполнима тогда и только тогда, когда машина принимает вход.

Кодирование в КНФ

Кодирование начинается с переменных, которые описывают решение. Каждый дизъюнкт запрещает один класс неверных решений.

Пример (Раскраска треугольника в три цвета)

Переменная $x_{v,c}$ означает «вершина v получила цвет c», и для трёх вершин это девять переменных.

- Каждая вершина получает цвет, по дизъюнкту длины три на вершину, например $x_{A,1} \vee x_{A,2} \vee x_{A,3}$.
- Не более одного цвета на вершину, три бинарных дизъюнкта на вершину.
- Концы ребра различаются, по дизъюнкту на ребро и цвет, $\overline{x_{A,c}} \vee \overline{x_{B,c}}$.

Всего $3 + 9 + 9 = 21$ дизъюнкт, а модель $x_{A,1}$, $x_{B,2}$, $x_{C,3}$ даёт раскраску.

Четвёртая вершина, смежная с тремя, делает такую формулу невыполнимой.

Рост формулы при дистрибуции

Возьмём формулу, где каждое слагаемое — конъюнкция двух литералов, а слагаемых k.

Теорема 3 (Рост числа дизъюнктов)

КНФ формулы $(a_1 \wedge b_1) \vee \ldots \vee (a_k \wedge b_k)$ содержит ровно 2^k дизъюнктов, каждый длины k.

Доказательство (индукцией по числу пар k)

База. При $k = 1$ формула $a_1 \wedge b_1$ уже КНФ из двух единичных дизъюнктов, и их 2^1.

Шаг. Пусть F_{k-1} содержит 2^{k-1} дизъюнктов длины $k-1$. Дистрибуция даёт

$$F_{k-1} \vee (a_k \wedge b_k) = (F_{k-1} \vee a_k) \wedge (F_{k-1} \vee b_k).$$

Два множителя дают по 2^{k-1} дизъюнктов, итого 2^k дизъюнктов длины k.

Рост на конкретных числах

Пример

При $k = 3$ выходит восемь дизъюнктов, от $(a_1 \vee a_2 \vee a_3)$ и $(a_1 \vee a_2 \vee b_3)$ до $(b_1 \vee b_2 \vee b_3)$.

Каждый дизъюнкт выбирает по одному литералу из каждой пары, и все 2^3 выбора различны.

При $k = 300$ дизъюнктов $2^{300} \approx 2 \times 10^{90}$ — на десять порядков больше, чем атомов во вселенной.

«Любую формулу можно привести к КНФ без роста размера» — неверно.

Эквивалентное преобразование способно раздуть формулу экспоненциально, и формула из теоремы типична для распределения скобок.

Решателю хватает равновыполнимости, и так работает преобразование Цейтина.

Преобразование Цейтина

Эквивалентная КНФ может быть экспоненциально большой, поэтому сохраняют только выполнимость.

Определение 10 (Преобразование Цейтина)

Преобразование Цейтина переводит формулу или схему в равновыполнимую КНФ. Каждый выход вентиля получает свежую переменную, а связь с входами фиксируется константным числом дизъюнктов.

Проекция модели КНФ на исходные переменные даёт модель формулы.

Вентиль	Функция	Дизъюнкты
NOT	$y = \overline{a}$	$(y \vee a)$, $(\overline{y} \vee \overline{a})$
AND	$y = a \wedge b$	$(\overline{y} \vee a)$, $(\overline{y} \vee b)$, $\left(y \vee \overline{a} \vee \overline{b}\right)$
OR	$y = a \vee b$	$(y \vee \overline{a})$, $\left(y \vee \overline{b}\right)$, $(\overline{y} \vee a \vee b)$

Пример Цейтина

Пример (Один вентиль целиком)

Схема $y = \overline{a} \wedge b$ состоит из одного вентиля AND с инвертированным входом a, а выход y объявлен истинным.

$$(\overline{y} \vee \overline{a}) \wedge (\overline{y} \vee b) \wedge \left(y \vee a \vee \overline{b}\right) \wedge (y).$$

Единичный дизъюнкт даёт $y = 1$, а распространение даёт $a = 0$ и $b = 1$.

На этом наборе $\overline{a} \wedge b = 1 \wedge 1 = 1$, и других наборов с $y = 1$ у вентиля нет.

Дизъюнкты Цейтина разрешают ровно те комбинации (a, b, y), при которых $y = \overline{a} \wedge b$. Связь между схемой и КНФ двусторонняя.

Поэтому модель схемы и модель КНФ переводятся друг в друга назначением вспомогательных переменных.

Размер формулы Цейтина

Размер КНФ после Цейтина считают по вентилям схемы.

Теорема 4

Преобразование Цейтина даёт КНФ размера $O(|\varphi|)$ — не более одной свежей переменной и трёх дизъюнктов на каждый вентиль.

Доказательство (подсчётом по структуре формулы)

На вентиль заводится одна переменная и не более трёх дизъюнктов константной длины. Поэтому переменных не больше $n + t$, а дизъюнктов не больше $3t + 1$, где добавочный дизъюнкт объявляет выход истинным.

Для формулы из k пар схема содержит $2k - 1$ вентилей, и Цейтин даёт не больше $6k - 2$ дизъюнктов. При $k = 300$ это 1798 вместо 2^{300}.

Равновыполнимость без равносильности

У равновыполнимости есть цена при встраивании формулы в большее выражение.

КНФ Цейтина не равносильна исходной формуле. Вспомогательные переменные делают формулы разными объектами.

Она равновыполнима, поэтому подставлять её, например, под отрицание нельзя. При неверных значениях вспомогательных переменных КНФ ложна даже там, где исходная формула истинна.

Равносильность нужна при встраивании формулы в большее выражение, а решателю SAT достаточно выполнимости — именно на этом Цейтин экономит.

Перебор экспоненциален

Простейший алгоритм перебирает все наборы.

$$n \text{ переменных} \quad \to \quad 2^n \text{ наборов.}$$

Пример

- При $n = 20$ наборов около миллиона, и перебор идёт мгновенно.
- При $n = 40$ наборов около триллиона, и счёт занимает часы.

Перебор можно ужать отсечениями, но экспонента в худшем случае остаётся.

Вопрос «можно ли быстрее?» изучает теория сложности.

2-SAT и граф импликаций

Ограничим дизъюнкты длиной два. Задача k-SAT требует, чтобы каждый дизъюнкт содержал ровно k литералов.

При $k = 2$ у формулы появляется структура, которую видит теория графов.

Определение 11 (Граф импликаций)

Вершины — все литералы $x_1, \overline{x_1}, \ldots, x_n, \overline{x_n}$.

Каждый дизъюнкт $(l_1 \vee l_2)$ даёт два ребра, $\overline{l_1} \to l_2$ и $\overline{l_2} \to l_1$.

Дизъюнкт ложен только когда ложны оба литерала, поэтому из ложности l_1 следует истинность l_2 — это первое ребро.

Второе ребро — контрапозиция, тот же дизъюнкт, прочитанный с другого конца. Терять его нельзя, потому что на урезанном графе компоненты сильной связности (далее — КСС) меняются, а вместе с ними и ответ задачи.

Критерий 2-SAT

Невыполнимость видна по графу импликаций, и перебор не нужен.

Теорема 5

Формула 2-SAT невыполнима тогда и только тогда, когда x_i и $\overline{x_i}$ лежат в одной КСС.

Доказательство (разбором обеих сторон)

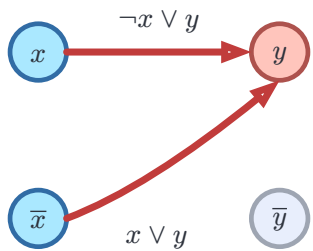
Невыполнимость. Пусть x и $\overline{x}$ лежат в одной КСС, и набор выполняет все дизъюнкты. Вдоль рёбер истинность влечёт истинность соседа, поэтому пути в обе стороны дают $x = 1$ и $\overline{x} = 1$, что невозможно.

Достаточность. Пусть пары $x_i, \overline{x_i}$ разнесены, и литерал истинен, когда его компонента идёт позже компоненты отрицания. Для ребра $l \to l'$ с истинным l и ложным l' контрапозиция $\overline{l'} \to \overline{l}$ даёт в конденсации цепочку $l' < \overline{l'} \le \overline{l} < l \le l'$, то есть цикл. Значит, l' тоже истинен, и все дизъюнкты выполнены.

Граф импликаций для ψ

Возьмём $\psi = (x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y)$. Первый дизъюнкт даёт рёбра $\overline{x} \to y$ и $\overline{y} \to x$, второй — рёбра $x \to y$ и $\overline{y} \to \overline{x}$.

На рисунке оставлены только рёбра, входящие в y. Контрапозиции $\overline{y} \to x$ и $\overline{y} \to \overline{x}$ выходят из $\overline{y}$ и новых путей между x и $\overline{x}$ не создают.



Прогон по конденсации

Алгоритм строит граф, находит КСС Косарайю или Тарьяном и назначает истину по конденсации. Всё это линейно, $O(n + m)$.

1. Все четыре ребра выходят из $\overline{y}$ или входят в y, поэтому цикла нет. Все КСС одноэлементны, и формула выполнима.
2. В конденсации $\overline{y}$ — источник, а y — сток.
3. Литерал истинен, если его компонента идёт позже компоненты отрицания. Для y это так, и $y = 1$.
4. Компоненты x и $\overline{x}$ не сравнимы, и оба значения x дают модель. Наборы $(0, 1)$ и $(1, 1)$ выполняют ψ и совпадают с таблицей.

2-SAT против 3-SAT

Третий литерал рушит конструкцию. Из ложности l_1 дизъюнкт $(l_1 \vee l_2 \vee l_3)$ требует лишь $l_2 \vee l_3$, то есть дизъюнкт, а не литерал.

Импликация между дизъюнктами не даёт ни графа на литералах, ни компонент сильной связности — вся техника 2-SAT исчезает.

Поэтому граница проходит ровно здесь. 2-SAT разрешима за линейное время, а 3-SAT NP-полна.

> Разбивка длинного дизъюнкта свежей переменной тоже не спасает. Части $(l_1 \vee l_2 \vee y)$ и $(\overline{y} \vee l_3 \vee l_4)$ снова содержат трёхлитеральные дизъюнкты, и задача не становится 2-SAT.

Решатели

> *Давайте вычислим!*
>
> — ***Готфрид Лейбниц***

От перебора к DPLL

Алгоритм DPLL (Дэвис, Патнэм, Логеман, Лавленд, 1962) — поиск с возвратом плюс два приёма, которые срезают ветви. Перед каждым ветвлением из уже известных значений выводятся все следствия. Принуждённые значения расставляются без выбора.

- **Ветвление** выбирает неразобранную переменную и разводит случаи $x = 0$ и $x = 1$.
- **Распространение единичного дизъюнкта** работает, когда все литералы дизъюнкта, кроме одного, уже ложны. Тогда оставшийся литерал принуждён, иначе дизъюнкт ложен целиком. Дальше значения разлетаются каскадом без всякого выбора.
- **Чистые литералы** — это переменные, встречающиеся только с одной полярностью. Такая переменная получает выполняющее значение, и ни один дизъюнкт от этого не ломается.

Оба приёма сохраняют выполнимость. Формула после них выполнима тогда и только тогда, когда была выполнима исходная.

Единичное распространение каскадом

Пример (Каскад без ветвления)

Разберём формулу из четырёх дизъюнктов $F = (x) \wedge (\overline{x} \vee y) \wedge (\overline{y} \vee z) \wedge (\overline{z})$. Единичный дизъюнкт (x) принуждает $x = 1$. В дизъюнкте $(\overline{x} \vee y)$ литерал $\overline{x}$ стал ложным, и дизъюнкт сжался до единичного. Распространение даёт $y = 1$. Тот же механизм даёт $z = 1$ из $(\overline{y} \vee z)$. Теперь единичный $(\overline{z})$ ложен целиком — конфликт. Формула невыполнима, и ни одного ветвления не понадобилось.

На практике распространение — самая дорогая часть решателя. По измерениям авторов Chaff в большинстве случаев оно занимает свыше 90% времени.

Ветвление и возврат

Пример (Прогон DPLL на невыполнимой формуле)

$$F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2) \wedge (x_2 \vee \overline{x_3}) \wedge (\overline{x_2} \vee x_3) \wedge (\overline{x_2} \vee \overline{x_3}).$$

Единичных дизъюнктов и чистых литералов нет, поэтому алгоритм выбирает x_1.

Ветвь $x_1 = 1$. Дизъюнкт $(\overline{x_1} \vee x_2)$ принуждает $x_2 = 1$, затем $(\overline{x_2} \vee \overline{x_3})$ даёт $x_3 = 0$. Дизъюнкт $(\overline{x_2} \vee x_3)$ становится ложным, и ветвь отпадает.

Ветвь $x_1 = 0$, решение $x_2 = 0$. Дизъюнкт $(x_2 \vee \overline{x_3})$ принуждает $x_3 = 0$, после чего $(x_1 \vee x_2 \vee x_3)$ ложен.

Ветвь $x_1 = 0$, решение $x_2 = 1$. Дизъюнкт $(\overline{x_2} \vee \overline{x_3})$ принуждает $x_3 = 0$, после чего $(\overline{x_2} \vee x_3)$ ложен.

Все три ветви исчерпаны, и F невыполнима.

Чистые литералы

Пример (Чистый литерал)

В формуле $(x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee z)$ переменные y и z встречаются только в положительной полярности. Присваивание $y = 1$, $z = 1$ выполняет оба дизъюнкта при любом значении x. Дизъюнкты с y содержат её только положительно, поэтому $y = 1$ выполняет их все, а остальные от y не зависят. Перебор по x отменяется — формула выполнима.

Отсечения ужимают перебор в разы, но в худшем случае DPLL экспоненциален. Полиномиального алгоритма для SAT не знает никто.

SAT и класс NP

Полиномиальный алгоритм для SAT решил бы все задачи из NP.

Следствие 1

Полиномиальный алгоритм для SAT дал бы полиномиальные алгоритмы для всех задач из NP. Достаточно свести задачу к SAT и запустить решатель.

Поэтому вопрос $\mathrm{SAT} \in \mathrm{P}$ — это в точности вопрос $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$.

Пример

Раскраска графа в три цвета кодируется $O(n^2)$ дизъюнктами, и кодировка строится за полиномиальное время. Полиномиальный решатель SAT решил бы раскраску за полином, а через такие кодировки — и любую задачу из NP.

Вопрос $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$ входит в список задач тысячелетия с призом в миллион долларов.

NP-полнота на практике

NP-полнота помещает задачу на карту сложности и не запрещает её решать. Через SAT проходит любая задача с быстрой проверкой ответа.

Один хороший решатель — общий движок для расписаний, верификации схем, планирования и головоломок.

Карп в 1972 году свёл SAT к двум десяткам задач — от раскраски графа до покрытия множества, положив начало длинной цепочке NP-полных задач.

Сегодня счёт идёт на тысячи. NP-полнота новой задачи доказывается цепочкой сведений, начинающейся с SAT.

Худший случай и конкретный экземпляр

NP-полнота оценивает худший случай по всем формулам данного размера. Отдельный экземпляр может решаться за миллисекунды — для индустриальных формул это норма.

Пример

У судоку 9×9 наивно $9^{81} \approx 2 \times 10^{77}$ заполнений, а решатель просматривает ничтожную долю.

Ограничения-дизъюнкты отсекают целые ветви задолго до полного перебора.

Резолюция

Когда модели нет, невыполнимость тоже надо доказать, и ведёт это доказательство правило резолюции.

Определение 12 (Правило резолюции)

Из дизъюнктов $C_1 \vee x$ и $C_2 \vee \overline{x}$ выводится **резольвента** $C_1 \vee C_2$. Спорная переменная в ней исчезает. Пару $x, \overline{x}$ называют **контрарной**.

Пример (Один шаг)

Из $(x \vee y)$ и $(\overline{x} \vee z)$ по переменной x выходит резольвента $(y \vee z)$.

При $x = 1$ второй дизъюнкт требует $z = 1$, при $x = 0$ первый требует $y = 1$ — резольвента истинна в обоих случаях.

Выученный дизъюнкт CDCL — та же резольвента, отобранная по конфликту.

Вывод пустого дизъюнкта

Дизъюнкты выводятся, пока не получится **пустой дизъюнкт** $\square$ — дизъюнкция без литералов. Он ложен при любом наборе, и его появление доказывает невыполнимость.

Пример (Три шага до противоречия)

$\varphi = (x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee z) \wedge (\overline{y} \vee z) \wedge (\overline{z})$.

1. $(x \vee y)$ и $(\overline{x} \vee z)$ по x дают $(y \vee z)$.
2. $(y \vee z)$ и $(\overline{y} \vee z)$ по y дают (z).
3. (z) и $(\overline{z})$ по z дают $\square$.

Цепочка из трёх резольвент обошлась без перебора, и единичный дизъюнкт $\overline{z}$ замкнул её.

Полнота резолюции

Резольвента следует из посылок, и лишнего противоречия правило не выведёт.

Теорема 6 (Полнота резолюции)

КНФ невыполнима тогда и только тогда, когда из неё выводится пустой дизъюнкт.

Доказательство (индукцией по числу переменных)

Вывод $\square$ доказывает невыполнимость, а обратное докажем индукцией по числу переменных.

База. Без переменных невыполнимая формула содержит $\square$.

Шаг. Пусть F содержит x. Подстановка $x = 0$ даёт невыполнимую F_0, и по индукции из неё выводится $\square$. Дизъюнкты F_0 получаются из дизъюнктов F удалением x или совпадают с ними, поэтому вывод поднимается до $\square$ или (x). Подстановка $x = 1$ даёт $\square$ или $(\overline{x})$. Иначе один шаг склеивает (x) и $(\overline{x})$.

Обучение на конфликтах

После конфликта CDCL выводит **выученный дизъюнкт**, который запрещает повторять ту же комбинацию значений. Выученный дизъюнкт — резольвента, поэтому прогон CDCL на невыполнимой формуле есть резолюционное доказательство.

Пример (Конфликт и выученный дизъюнкт)

Формула $(\overline{x_1} \vee x_3) \wedge (\overline{x_3} \vee x_4) \wedge (x_2 \vee x_5) \wedge (\overline{x_4} \vee \overline{x_5} \vee x_6) \wedge (\overline{x_4} \vee \overline{x_5} \vee \overline{x_6})$.

Решения $x_1 = 1$ и $x_2 = 0$ дают распространением $x_3 = 1$, $x_4 = 1$, $x_5 = 1$, затем $x_6 = 1$ и конфликт в последнем дизъюнкте. Резолюция по x_6 склеивает два последних дизъюнкта в выученный $(\overline{x_4} \vee \overline{x_5})$.

Возврат отменяет решение $x_2 = 0$ и останавливается на уровне x_1, где выученный дизъюнкт единичен. Он даёт $x_5 = 0$, дизъюнкт $(x_2 \vee x_5)$ принуждает $x_2 = 1$, и все дизъюнкты выполнены.

Нижняя оценка резолюции

Пример (Принцип Дирихле как КНФ)

Голубей $n+1$, а ячеек n, поэтому два голубя делят ячейку. Переменная $p_{i,j}$ означает «голубь i сидит в ячейке j».

Каждый голубь где-то сидит, это $n+1$ дизъюнкт. Никакие два голубя не делят ячейку, это $\binom{n+1}{2} \cdot n$ дизъюнктов. Всего их полиномиально много.

Невыполнимость видна человеку, но всякий резолюционный вывод пустого дизъюнкта содержит $2^{\Omega(n)}$ дизъюнктов (Хакен, 1985).

Дизъюнктов в формуле полиномиально много — экспоненциальна только длина доказательства.

Размер записи и длина вывода — разные ресурсы, и трудность измеряется вторым.

Фазовый переход

Случайный 3-SAT имеет фазовый переход по отношению дизъюнктов к переменным около $\frac{m}{n} \approx 4.267$. Ниже порога формула почти наверняка выполнима, выше — невыполнима.

На самом пороге экземпляры труднее всего, и время работы растёт быстрее всего. При $n = 300$ порог приходится на $m \approx 1280$ дизъюнктов.

Индустриальные формулы структурированы. В них видны сообщества переменных, малая ширина дерева зависимостей и короткие наборы переменных, от которых зависит большинство конфликтов.

CDCL находит эту структуру выученными дизъюнктами — и решает формулы с миллионами переменных за секунды.

Вопросы по формам и SAT

Вопросы

1. Постройте СДНФ и СКНФ для $f(x, y) = x \to y$. Совпадает ли минимальная ДНФ с одной из совершенных форм?
2. Закодируйте в КНФ требование «ровно одна из переменных x, y, z истинна».
3. Почему КНФ Цейтина лишь равновыполнима с исходной формулой? Что сломается при подстановке её результата под отрицание?
4. Почему дизъюнкт $(l_1 \vee l_2)$ обязан породить в графе импликаций оба ребра? Что изменится, если оставить одно?
5. Как по компонентам сильной связности графа импликаций построить выполняющий набор?
6. Назовите два приёма DPLL до ветвления и объясните, почему каждый безопасен.
7. Выведите пустой дизъюнкт из $(x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y) \wedge (\overline{y})$.

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять булевы функции	m10, разделы «Булевы функции» и «Литералы, минтермы, макстермы»
Строить формы	m10, разделы «ДНФ и КНФ» и «СДНФ и смена базиса»
Решать SAT	m14, разделы «Задача SAT», «Алгоритм для 2-SAT» и «От DPLL к CDCL»
Кодировать задачи	m14, раздел «Кодирование задач в SAT»
Увидеть предел	m14, раздел «SAT и NP»